

Plan de Taller de 4 Semanas

Postproceso RF, DSP aplicado y cumplimiento normativo paso a paso

Propuesta de formación técnica

2026-05-21

Resumen ejecutivo

Este documento propone un taller de 4 semanas para que un equipo técnico con poca experiencia en DSP aprenda a comprender, diseñar, probar y operar el postproceso de una plataforma de sensado espectral. El foco no está en leer una base de código existente línea por línea, sino en dominar los conceptos que hacen que ese software tenga sentido: adquisición IQ, estimación espectral, ruido, umbrales, detección de emisiones, medición de ancho de banda, corrección de artefactos, contratos de datos, servicios de análisis y cumplimiento normativo.

El taller se apoya en dos dominios:

- **Procesamiento en el nodo embebido:** captura de muestras IQ, almacenamiento temporal de datos, cálculo de PSD, compensación básica de errores, filtrado, demodulación opcional y preparación de tramas espectrales.
- **Procesamiento en plataforma:** recepción de una trama espectral, detección de emisiones, cálculo de parámetros, comparación contra información normativa, generación de resultados y entrega de respuesta a otros módulos de la plataforma.

El enfoque será *AI-driven*: se usará inteligencia artificial como apoyo para explicar conceptos, generar ejemplos de señales, crear casos de prueba, revisar unidades, documentar decisiones y preparar guías de diagnóstico. La IA será una herramienta de aprendizaje y productividad, no una autoridad técnica que sustituya la validación humana.

Al terminar, los participantes deberán poder explicar el flujo completo:

señal RF → muestras IQ → espectro/PSD → trama de medición → detección de emisiones → análisis normativo → resultado para la plataforma.

Propósito del taller

El propósito es llevar a los participantes desde una comprensión inicial de DSP hasta una capacidad práctica para razonar el postproceso completo. Se busca que puedan operar y extender el sistema con criterio: saber qué significa cada dato, qué supuestos existen, qué pruebas conviene hacer y qué riesgos aparecen al interpretar potencia, ruido, frecuencia y cumplimiento.

Al finalizar, el equipo debe poder:

- Explicar IQ, FFT, PSD, RBW, ventana, ruido, umbral, DC, PPM, OBW, SNR y dBm en un lenguaje operativo.

- Entender cómo un nodo de adquisición convierte señales RF en un espectro utilizable.
- Diseñar el contrato de datos entre nodo de adquisición y servicio de análisis.
- Diferenciar potencia relativa digital, potencia integrada y estimaciones de intensidad de campo.
- Probar detección de emisiones con señales sintéticas.
- Ajustar y explicar umbrales de detección sin tratarlos como números mágicos.
- Entender el flujo de cumplimiento normativo: frecuencia, ancho de banda, potencia, licencia y tolerancias.
- Diseñar pruebas de borde para ruido, emisiones débiles, señales cercanas, errores de unidades y datos incompletos.
- Preparar una guía de operación y diagnóstico para el postproceso.

Audiencia objetivo

El taller está dirigido a perfiles técnicos que tienen bases de programación o integración, pero no necesariamente formación profunda en procesamiento digital de señales:

- Ingenieros de sistemas, electrónicos, telecomunicaciones o perfiles equivalentes.
- Tecnólogos o desarrolladores con bases de Python, terminal y JSON.
- Integradores que conectan sensores, backend, base de datos y servicios externos.
- Personal técnico encargado de operar, validar o interpretar reportes de cumplimiento.

No se asume dominio previo de DSP. Sí se recomienda:

- Programación básica.
- Uso de terminal y Git.
- Nociones de HTTP, JSON y servicios web.
- Capacidad para leer gráficas y tablas.
- Interés por radiofrecuencia y medición espectral.

Enfoque pedagógico

El taller se organiza como una progresión desde intuición hacia operación:

- Primero se trabaja con señales pequeñas y visuales.
- Luego se introducen conceptos DSP sólo al nivel necesario.
- Después se diseña el flujo de datos como contrato de software.
- Finalmente se conecta detección, medición y cumplimiento.

La profundidad matemática será controlada. Se explicarán las ideas necesarias para tomar decisiones técnicas, pero no se convertirá el taller en una clase extensa de teoría de señales.

- Se usará simulación antes de depender de hardware.

- Se trabajará con diagramas, gráficas, tablas de unidades y casos de prueba.
- Se separará el procesamiento del nodo de adquisición del procesamiento de plataforma.
- Se insistirá en trazabilidad: de dónde viene cada dato, en qué unidad está y para qué se usa.
- Se evitarán referencias a implementación puntual, detalles internos o rutas de código.
- Se enseñará a validar resultados con pruebas, no sólo a confiar en salidas automáticas.

Rol de la inteligencia artificial

El enfoque *AI-driven* busca que los participantes usen IA para acelerar aprendizaje, documentación y pruebas. La IA debe ayudar a convertir conceptos técnicos en ejemplos ejecutables, listas de verificación y explicaciones comparables.

Usos esperados de IA

- Explicar conceptos DSP con analogías y ejemplos numéricos simples.
- Generar señales sintéticas para práctica.
- Proponer casos de prueba para detección y cumplimiento.
- Revisar consistencia de unidades en tablas y contratos de datos.
- Ayudar a redactar diagramas de flujo y guías de operación.
- Preparar checklists de diagnóstico.
- Sugerir preguntas para validar supuestos técnicos.
- Ayudar a transformar observaciones de laboratorio en documentación.

Reglas de uso de IA durante el taller

- Toda respuesta de IA debe verificarse con una prueba, una gráfica o una lectura de unidades.
- La IA no define umbrales normativos; ayuda a razonar alternativas.
- Todo cálculo debe tener entrada, unidad, salida y supuesto explícitos.
- No se aceptan explicaciones que no se puedan conectar con el flujo real de medición.
- Las recomendaciones de IA deben convertirse en entregables concretos: prueba, tabla, diagrama o guía.

Requisitos de software

- Python 3.10 o superior.
- Entorno virtual de Python.
- Librerías numéricas y científicas para arreglos, señales, datos y gráficas.
- Servidor web Python o herramienta equivalente para exponer un servicio de análisis.
- Cliente HTTP para enviar tramas de prueba.
- Docker opcional para empaquetar servicios.

- Git para control de versiones.
- Herramienta de IA para apoyo técnico.
- SDR opcional. Si no hay hardware disponible, se trabajará con simulación.

Arquitectura conceptual de referencia

El postproceso se entiende como una cadena de módulos con responsabilidades claras.

1. **Adquisición RF:** antena y SDR reciben señales del entorno.
2. **Muestreo IQ:** la señal se representa en componentes I y Q.
3. **Buffer temporal:** las muestras se almacenan para que adquisición y procesamiento puedan trabajar a ritmos distintos.
4. **Estimación espectral:** las muestras IQ se convierten en una representación de potencia por frecuencia.
5. **Correcciones básicas:** se reducen offsets, desbalances y artefactos como el pico DC.
6. **Trama de medición:** se empaqueta el espectro con metadatos: rango de frecuencia, timestamp, sensor y configuración.
7. **Servicio de análisis:** recibe la trama, estima ruido, detecta emisiones y mide parámetros.
8. **Servicio normativo:** compara frecuencia, ancho de banda y potencia contra información autorizada.
9. **Respuesta de plataforma:** entrega resultados a backend, interfaz, reportes o almacenamiento.

Conceptos mínimos de DSP

El taller usará los siguientes conceptos de forma aplicada:

- **IQ:** representación compleja de una señal RF llevada a banda base.
- **Muestreo:** conversión de una señal continua en valores discretos.
- **FFT:** transformación que permite observar contenido en frecuencia.
- **PSD:** estimación de potencia por frecuencia.
- **RBW:** resolución de frecuencia buscada en el espectro.
- **Ventana:** forma de preparar un bloque antes de FFT para controlar fuga espectral.
- **Promediado espectral:** técnica para reducir variabilidad de la estimación.
- **Banco de filtros:** alternativa con mejor aislamiento entre bins y mayor costo.
- **Piso de ruido:** nivel base del espectro cuando no hay una emisión dominante.
- **Umbral dinámico:** criterio de detección que puede variar según la región del espectro.
- **Ancho de banda ocupado:** rango de frecuencias que concentra la energía relevante de una emisión.
- **SNR:** relación entre señal y ruido.

- **DC:** componente en frecuencia cero, que puede ser artefacto o señal real centrada.
- **PPM:** error relativo del oscilador que desplaza la frecuencia real frente a la nominal.
- **dB y dBm:** escalas logarítmicas para diferencias relativas y niveles de potencia.

Conceptos mínimos de software

El taller también enseña conceptos de software necesarios para operar y extender el postproceso:

- **Contrato de datos:** estructura mínima que conecta adquisición, análisis y plataforma.
- **API HTTP:** mecanismo para enviar una medición y recibir resultados.
- **Procesamiento por lotes:** análisis de varias tramas con orden y trazabilidad.
- **Configuración de entorno:** rutas, credenciales, parámetros y límites operativos.
- **Validación de entrada:** revisión de campos obligatorios, tamaños, rangos y unidades.
- **Manejo de errores:** respuestas claras cuando faltan datos, hay unidades incorrectas o no hay licencia aplicable.
- **Pruebas sintéticas:** señales diseñadas para saber qué debería detectar el sistema.
- **Observabilidad:** registros, métricas, tiempos de ejecución y muestras de entrada/salida.
- **Empaquetamiento:** ejecución reproducible del servicio en ambiente local o contenedor.

Duración sugerida

Se propone una duración de 4 semanas con 3 sesiones por semana, cada una de 2 horas. Esto da 24 horas sincrónicas. Se recomienda complementar con 2 a 4 horas semanales de práctica autónoma.

- **Semanas:** 4.
- **Sesiones por semana:** 3.
- **Duración por sesión:** 2 horas.
- **Total sincrónico:** 24 horas.
- **Modalidad:** presencial, remota o mixta.
- **Formato:** explicación breve, laboratorio, discusión técnica y cierre con entregable.

Cronograma detallado

Semana	Sesión	Contenido y actividad	Entregable
1	Sesión 1: visión completa y vocabulario mínimo	Presentación del flujo señal RF, muestras IQ, espectro, trama de medición, detección, cumplimiento y respuesta de plataforma. Glosario de IQ, FFT, PSD, RBW, ruido, umbral, ancho de banda, DC, PPM, dB y dBm.	Glosario DSP/software y diagrama general del flujo.
1	Sesión 2: señales sintéticas y espectro visual	Laboratorio para crear señales simples, ruido, tonos cercanos, señal débil y una región ancha. Se calcula y grafica una PSD para construir intuición visual antes de hablar de detección automática.	Notebook o script con señales sintéticas y gráficas PSD.
1	Sesión 3: contrato de medición espectral	Diseño conceptual de una trama de medición: vector espectral, frecuencia inicial, frecuencia final, timestamp, identificador del sensor, configuración y metadatos. Validación de tamaños, rangos y unidades.	Contrato de datos de medición y ejemplos JSON conceptuales.
2	Sesión 4: adquisición IQ y buffers	Explicación del flujo del nodo embebido: adquisición continua, muestras IQ, almacenamiento temporal, productor/consumidor y riesgo de pérdida cuando el procesamiento no alcanza el ritmo de captura.	Diagrama de adquisición con buffers y puntos de riesgo.
2	Sesión 5: estimación PSD, resolución y costo	Relación entre tasa de muestreo, resolución de frecuencia, tamaño de bloque, ventana, solape, promediado y costo computacional. Comparación conceptual entre estimación Welch y banco de filtros.	Tabla de decisiones PSD: resolución, costo, estabilidad y uso recomendado.
2	Sesión 6: correcciones RF y artefactos	Conceptos de offset DC, desbalance IQ, filtrado de canal, error PPM, saturación, ganancia y pico central. Discusión de cuándo corregir y cuándo conservar datos crudos para inspección.	Checklist de calidad antes de entregar una trama espectral.
3	Sesión 7: servicio de análisis y API	Diseño de un servicio de análisis: solicitud HTTP, validación de entrada, respuesta JSON, procesamiento por lotes, parámetros configurables y registros de diagnóstico. Pruebas desde cliente HTTP.	Colección de solicitudes de prueba y formato de respuesta esperado.
3	Sesión 8: detección por ruido y umbral dinámico	Laboratorio con PSD sintética para estimar piso de ruido, construir umbral global, adaptar umbral por regiones, detectar segmentos y separar emisiones cercanas por valles.	Caso de detección con gráfica de piso de ruido, umbral y regiones.

Semana	Sesión	Contenido y actividad	Entregable
3	Sesión 9: modos operativos de análisis	Diseño conceptual de tres usos: detectar todas las emisiones, validar picos solicitados y generar evaluación normativa. Se prueban picos presentes, ausentes, débiles y cercanos al margen de frecuencia.	Matriz de pruebas para detección completa y validación de picos.
4	Sesión 10: cumplimiento normativo	Modelo de cruce con licencias: frecuencia nominal, tolerancia de frecuencia, ancho de banda autorizado, tolerancia de ancho de banda, potencia autorizada, municipio o código territorial y decisión de cumplimiento.	CSV pequeño de práctica y primer reporte de cumplimiento.
4	Sesión 11: potencia, RNI y casos límite	Diferencia entre nivel pico, potencia integrada, potencia relativa e intensidad de campo estimada. Pruebas con señal débil, licencia ausente, unidad incorrecta, múltiples territorios y datos incompletos.	Suite manual de casos límite y guía de interpretación de potencia/RNI.
4	Sesión 12: integración final y handover	Prueba de punta a punta con datos simulados o reales: adquisición o simulación, trama espectral, análisis, cumplimiento y respuesta para plataforma. Preparación de guía de operación, diagnóstico y backlog.	Demo final, runbook y backlog técnico.

Plan por semanas

Semana 1: intuición DSP y contrato de datos

Objetivo: construir la intuición mínima para leer un espectro y entender qué debe recibir un servicio de postprocesamiento.

Temas principales:

- Flujo completo desde RF hasta resultado normativo.
- Diferencia entre señal física, muestras, espectro, trama y respuesta.
- Unidades mínimas: Hz, kHz, MHz, dB, dBm y dB sobre ruido.
- Señales sintéticas: tono, ruido, dos tonos, emisión débil y banda ancha.
- Vector espectral, eje de frecuencia y resolución por bin.
- Campos conceptuales de una trama de medición.
- Uso de IA para generar ejemplos simples y revisar unidades.

Laboratorios:

- Construir glosario DSP/software.
- Graficar señales simples y sus espectros.
- Diseñar una trama JSON conceptual.

- Validar tamaños, rangos y unidades de la trama.
- Documentar supuestos de frecuencia y potencia.

Producto verificable: glosario, señales sintéticas, gráficas PSD y contrato conceptual de medición.

Semana 2: nodo de adquisición y generación de espectro

Objetivo: entender cómo el nodo embebido produce una medición espectral y qué errores o artefactos pueden afectar el postproceso.

Temas principales:

- Muestreo IQ y representación compleja.
- Flujo productor/consumidor entre adquisición y procesamiento.
- Diferencia entre procesamiento de PSD y procesamiento de audio.
- Resolución espectral frente a costo computacional.
- Ventanas, solape y promediado.
- Corrección de DC y desbalance IQ.
- Filtrado de canal.
- Error PPM y frecuencia nominal frente a frecuencia corregida.
- Saturación, ganancia y productos espurios.
- Conservación de datos crudos cuando una corrección pueda ocultar contenido real.

Laboratorios:

- Dibujar el camino de una captura IQ hasta una trama espectral.
- Comparar dos resoluciones espectrales con datos sintéticos.
- Simular un pico central y discutir si debe corregirse.
- Simular saturación o ganancia excesiva en una PSD.
- Preparar checklist de calidad de medición.

Producto verificable: diagrama del nodo de adquisición, tabla de parámetros DSP y checklist de calidad.

Semana 3: servicio de análisis y detección

Objetivo: diseñar y probar el comportamiento conceptual del servicio de análisis desde una trama espectral hasta una lista de emisiones.

Temas principales:

- Servicio de análisis como módulo independiente.
- Contrato HTTP: solicitud, respuesta, errores y procesamiento por lotes.
- Validación de entrada: vector, frecuencias, timestamp, sensor y configuración.

- Corrección opcional de ganancia.
- Suavizado de la PSD.
- Estimación de piso de ruido global.
- Piso de ruido local por regiones.
- Umbral dinámico.
- Detección de regiones ocupadas.
- Separación de emisiones cercanas por valles internos.
- Interpretación de resultados de detección.

Laboratorios:

- Levantar un servicio de análisis o simulador de servicio.
- Enviar una trama con una emisión clara.
- Enviar una trama sólo con ruido.
- Enviar una trama con dos emisiones cercanas.
- Cambiar el margen sobre ruido y observar el efecto.
- Documentar salidas esperadas y casos ambiguos.

Producto verificable: colección de solicitudes, gráficas de detección y matriz de comportamiento del detector.

Semana 4: cumplimiento, RNI, pruebas y entrega

Objetivo: cerrar el flujo normativo, entender las decisiones de cumplimiento y dejar una guía de operación mantenible.

Temas principales:

- Base de licencias: frecuencia, ancho de banda, potencia, territorio y estado.
- Normalización de unidades.
- Coincidencia por frecuencia central.
- Tolerancia de frecuencia.
- Tolerancia de ancho de banda.
- Comparación de potencia.
- Decisión de licencia encontrada o no encontrada.
- Evaluación por uno o varios territorios.
- Filtro de candidatos muy débiles antes de cumplimiento.
- Estimación RNI e interpretación de ocupación.
- Casos límite y errores esperados.
- Empaquetamiento y operación del servicio.

Laboratorios:

- Crear una base de licencias pequeña para pruebas.
- Ejecutar cumplimiento con una emisión que coincide.
- Probar licencia ausente.
- Probar ancho de banda excedido.
- Probar potencia excedida.
- Probar múltiples territorios.
- Revisar campos de RNI y explicar su alcance.
- Preparar demo final y guía de operación.

Producto verificable: reporte de cumplimiento validado, suite de casos manuales, runbook y backlog.

Mapa conceptual de módulos

Módulo conceptual	Qué debe entender el participante
Adquisición RF	Cómo una antena y un SDR generan muestras IQ y qué límites físicos afectan la medición.
Buffer temporal	Por qué adquisición y procesamiento no siempre van al mismo ritmo, y cómo se evitan bloqueos o pérdidas.
Estimación espectral	Cómo se transforma una señal temporal en un espectro de potencia por frecuencia.
Correcciones RF	Qué problemas corrigen DC, balance IQ, filtrado y calibración de frecuencia.
Contrato de medición	Qué información mínima necesita un servicio de análisis para interpretar un espectro.
Servicio de análisis	Cómo validar entrada, estimar ruido, detectar regiones, medir emisiones y responder.
Servicio normativo	Cómo comparar mediciones contra frecuencias, anchos de banda y potencias autorizadas.
Observabilidad	Qué registros, gráficas y casos de prueba ayudan a diagnosticar errores.

Prácticas guiadas sugeridas

Práctica 1: construir una PSD mínima

- Generar un eje de frecuencia entre dos límites conocidos.
- Crear un piso de ruido plano.
- Añadir una emisión sintética en una frecuencia central conocida.
- Empaquetar la medición como una trama JSON conceptual.
- Enviar la trama al servicio de análisis o a un simulador equivalente.

Práctica 2: explorar umbral dinámico

- Probar varios márgenes sobre el piso de ruido.
- Graficar piso de ruido, umbral y PSD.
- Observar cuándo una emisión aparece o desaparece.
- Explicar el resultado con unidades y no sólo con intuición visual.

Práctica 3: validar picos solicitados

- Solicitar una frecuencia donde sí hay emisión.
- Solicitar una frecuencia cercana pero fuera de tolerancia.
- Solicitar una frecuencia donde sólo hay ruido.
- Solicitar una emisión débil bajo el umbral.
- Documentar por qué cada caso se acepta o se rechaza.

Práctica 4: cumplimiento con base pequeña

- Crear una tabla pequeña con territorio, frecuencia nominal, ancho de banda autorizado y potencia autorizada.
- Probar una emisión que coincide con la autorización.
- Cambiar la frecuencia para forzar no coincidencia.
- Cambiar el ancho de banda para forzar incumplimiento.
- Cambiar la potencia para forzar incumplimiento.

Práctica 5: caso de borde RF

- Simular una PSD con energía en el centro exacto.
- Discutir si parece artefacto DC o señal real.
- Comparar resultado con y sin reparación conceptual del centro.
- Decidir si conviene corregir, conservar dato crudo o desplazar sintonía.

Entregables finales

Al finalizar las 4 semanas se espera entregar:

- Glosario DSP/software operativo.
- Diagrama del flujo de adquisición, análisis y cumplimiento.
- Scripts o notebooks de señales sintéticas.
- Contrato conceptual de trama espectral.
- Colección de solicitudes de prueba.
- Matriz de pruebas para detección completa, validación de picos y cumplimiento.

- Base de licencias pequeña para pruebas controladas.
- Guía de interpretación de resultados.
- Checklist de calidad de medición espectral.
- Runbook de operación local o contenedorizada.
- Backlog de mejoras técnicas.

Criterios de éxito

El taller será exitoso si los participantes pueden:

- Explicar qué parte ocurre en el nodo de adquisición y qué parte en el servicio de análisis.
- Construir una trama espectral válida sin copiar un ejemplo ciegamente.
- Enviar una medición a un servicio de análisis y leer la respuesta.
- Cambiar un umbral y explicar el efecto.
- Interpretar una detección completa de emisiones.
- Explicar por qué una frecuencia solicitada se clasifica como emisión o ruido.
- Preparar una base de licencias de prueba con unidades correctas.
- Explicar cumplimiento de frecuencia, ancho de banda y potencia.
- Reconocer riesgos de DC, PPM, ganancia, saturación y potencia relativa.
- Usar IA para acelerar análisis sin dejar de validar con pruebas.

Riesgos y mitigaciones

- **DSP demasiado abstracto:** usar señales sintéticas y gráficas antes de fórmulas.
- **Hardware no disponible:** usar simulación como ruta principal y hardware como extensión.
- **Confusión de unidades:** mantener tabla visible de Hz, MHz, kHz, dB, dBm y dBm/Hz.
- **Potencia mal interpretada:** diferenciar nivel pico, potencia integrada, potencia relativa e intensidad de campo.
- **Dependencia excesiva de implementación existente:** trabajar con módulos conceptuales, contratos y pruebas, no con rutas de código.
- **Cruce normativo confuso:** empezar con una base pequeña y controlada antes de usar bases completas.
- **Exceso de confianza en IA:** exigir gráficas, casos de prueba y explicación de supuestos.
- **Alcance demasiado grande:** cerrar primero el camino mínimo desde trama espectral hasta resultado de cumplimiento.

Agenda sugerida de cada sesión

Cada sesión de 2 horas puede seguir este formato:

- 10 minutos: objetivo y conexión con el flujo completo.
- 25 minutos: explicación conceptual con diagrama o gráfica.
- 45 minutos: laboratorio práctico.
- 20 minutos: revisión de resultados, unidades y supuestos.
- 10 minutos: uso de IA para documentar o proponer pruebas.
- 10 minutos: cierre y tarea corta.

Material mínimo para el instructor

- Diagrama conceptual del flujo RF a cumplimiento.
- Notebook o script para señales sintéticas.
- Tres tramas espectrales de ejemplo: ruido, una emisión y varias emisiones.
- Base de licencias pequeña de práctica.
- Colección de solicitudes HTTP.
- Checklist de instalación.
- Checklist de demo final.
- Prompts guía para IA.
- Plantilla de matriz de pruebas.

Backlog técnico sugerido

Después del taller, el equipo puede continuar con:

- Precisar la semántica de potencia usada por cada reporte.
- Añadir pruebas automáticas para detección con señales sintéticas.
- Crear fixtures de espectros versionados.
- Documentar formalmente el contrato entre adquisición y análisis.
- Comparar estrategias de detección genérica y detección especializada por banda.
- Añadir métricas de rendimiento para análisis por lotes.
- Crear tablero de diagnóstico para ruido, umbral y regiones detectadas.
- Definir criterios de aceptación para cambios en umbrales y mediciones.

Conclusión

Este taller de 4 semanas convierte el postprocesamiento en una ruta aprendible: primero se construye intuición DSP mínima, luego se entiende cómo se genera una medición espectral, después se diseña el servicio de análisis y finalmente se cierra el flujo de cumplimiento normativo con pruebas y documentación.

El resultado esperado es un equipo capaz de operar, explicar, probar y extender el postproceso con criterio técnico, sin depender de una comprensión matemática profunda desde el primer día y sin quedar atado a rutas o detalles internos de una implementación específica.